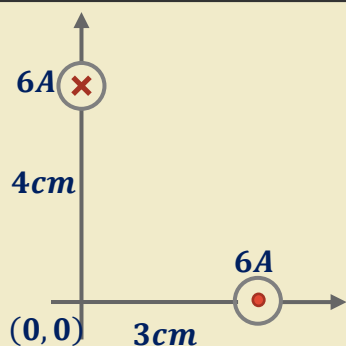




سلكان (a, b) مستقيمان لانتهائيا الطول وضعهما كما في الشكل عمودياً على مستوى الصفحة فإذا علمت أن $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{Wb/A}\cdot\text{m})$ احسب:

- 1- شدة المجال المغناطيسي الناشئ عنهما عند نقطة الأصل $(0, 0)$
- 2- مقدار القوة المتبادلة بينهما لوحدة الطول.

الحل (1): لحساب شدة المجال المغناطيسي عند نقطة الأصل نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن كل سلك عند هذه النقطة، ثم نحسب محصلة شدة المجال المغناطيسي عند تلك النقطة

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi \times 3 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} \text{T} \quad (-y)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi \times 4 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-5} \text{T} \quad (-x)$$

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$B_T = \sqrt{(B_1)^2 + (B_2)^2} = \sqrt{(4 \times 10^{-5})^2 + (3 \times 10^{-5})^2}$$

$$B_T = 5 \times 10^{-5} \text{T}$$

ويكون اتجاه شدة المجال المغناطيسي

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{B_1}{B_2}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{4 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-5}}\right) = 53^\circ$$

في الربع الثالث

الحل (2): لحساب القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين نحسب أولاً المسافة بينهما حيث من نظرية فيثاغورس

$$r = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = 5 \text{cm}$$

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6 \times 6}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 1.44 \times 10^{-4} \text{N/m}$$

قوة تنافر